

Vzhled objektů

Věci nejsou takové, jak vypadají!

- konkrétní vychází dělení signálu odlišný již v Newtonu
 - Dopplerův jev
 - Aberrace
 - Deformace
- v STR vychází jinak - protichůdný jevy

Vidět vs. lokálně odměřit

- při odměření konkrétního délky měříme více poloh bodů tyče v IS v daném okamžiku příslušného inerciálního času
- při měření času porovnáváme s událostí na stejných místech v daném místě
- jak vidíme $\Rightarrow$ můžeme být v potaz šíření světla, které oběma cestuje po různých dráhách a stává se z různých míst v různých časech.

Dopplerův jev a aberrace

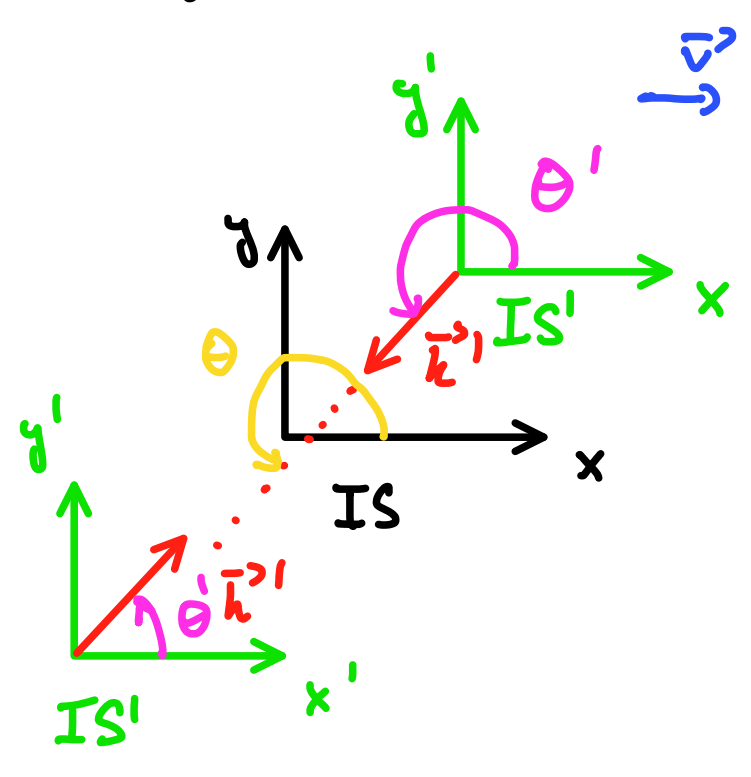
- s jakou frekvencí a z jakého směru světlo přichází popisuje vlnový čtyř-vektor k^μ
- uvažujeme zdroj spojený s IS' a pozorovatele s IS , IS' se vůči IS pohybuje vzhledem k v libovolném směru osy x , osy x a x' mají stejnou úroveň, úloha je dvoumístní $\rightarrow$ nacházíme se odchýlíme v rovině (x, y) , resp. (x', y') , osy z a z' nacházíme jsou k dané rovině kolmé, pak

$$k^\mu = \frac{\omega}{c} (1, \cos \theta, \sin \theta, 0)$$

$$k'^\mu = \frac{\omega'}{c} (1, \cos \theta', \sin \theta', 0)$$

podle SLT platí:

$$k'^\mu = \Lambda^\mu_\nu k^\nu$$



Dopplerův jev

- transformace (úhlová) frekvence závislé na dvou složkách:

$$k'^0 = \Lambda^0_1 k^1 + \Lambda^0_2 k^2 + \Lambda^0_3 k^3 + \Lambda^0_4 k^4$$

$$\frac{\omega'}{c} = \gamma \frac{\omega}{c} - \gamma \frac{v}{c} \frac{\omega}{c} \cos \theta$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{1}{\gamma} \frac{\omega'}{1 - \frac{v}{c} \cos \theta} \equiv \omega_{obs} = \frac{1}{\gamma} \frac{\omega_{em}}{1 - \frac{v}{c} \cos \theta}$$

- pro $\theta = 0 \Rightarrow \omega_{obs} = \omega_{em} \sqrt{\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}} > \omega_{em}$ *přibližuje se*
- pro $\theta = \pi \Rightarrow \omega_{obs} = \omega_{em} \sqrt{\frac{1 - \frac{v}{c}}{1 + \frac{v}{c}}} < \omega_{em}$ *oddalčuje se*
- pro $\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \omega_{obs} = \frac{\omega_{em}}{\gamma} < \omega_{em}$ *kolmo*

$\Rightarrow$ "klasický" Dopplerův jev je silnější než relativistický efekt dilatace času, v kolmém směru však vzniká nový relativistický tzv. přírůstek Dopplerův jev

Aberrace

- prostorová složky transformace:

$$k'^1 = \Lambda^1_0 k^0 + \Lambda^1_1 k^1$$

$$\Rightarrow \frac{\omega'}{c} \cos \theta' = -\gamma \frac{v}{c} \frac{\omega}{c} + \gamma \frac{\omega}{c} \cos \theta$$

$$k'^2 = \Lambda^2_2 k^2$$

$$\Rightarrow \frac{\omega'}{c} \sin \theta' = \frac{\omega}{c} \sin \theta$$

$$\rightarrow \text{dosazením ze } \omega = \frac{\omega'}{\gamma} \frac{1}{1 - \frac{v}{c} \cos \theta}$$

$$\Rightarrow \sin \theta' = \frac{1}{\gamma} \frac{\sin \theta}{1 - \frac{v}{c} \cos \theta}$$

$$\cos \theta' = \frac{\cos \theta - \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c} \cos \theta}$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{\cos \theta' + \frac{v}{c}}{1 + \frac{v}{c} \cos \theta'} \quad \sin \theta = \frac{1}{\gamma} \frac{\sin \theta'}{1 + \frac{v}{c} \cos \theta'}$$

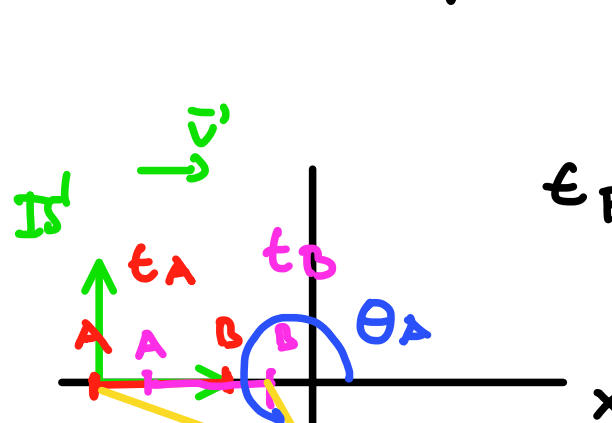
$\rightarrow$ v $\sin \theta$ se vyskytuje relativistický faktor $\frac{1}{\gamma}$

$\Rightarrow$ θ se oproti "klasické" aberraci jeví více zmenšuje $\Rightarrow \vec{k}$ se naklání více k ose x

a tak je relativistická aberrace výraznější než klasická.

Jak dlouhou se světlo letí tyč

- obecný tvar je dle principu ohnání světla světelné kusele pozorovatele se světelnou rychlostí (relativně)



$\epsilon_P \dots$ čas pozorovatel

$$c(t_P - t_B) \cos \theta_B = -x_B(t_B)$$

$$c(t_P - t_A) \cos \theta_A = -x_A(t_A)$$

$$l = \frac{r_0}{\gamma}$$

$$\Rightarrow v t_P - v t_B = -\frac{v}{c} \frac{x_B(t_B)}{\cos \theta_B} \quad x_B(t) = v t + \frac{r_0}{2}$$

$$v t_P - v t_A = -\frac{v}{c} \frac{x_A(t_A)}{\cos \theta_A} \quad x_A(t) = v t - \frac{r_0}{2}$$

$$\Rightarrow v t_B = x_B(t_B) - \frac{r_0}{2}$$

$$v t_A = x_A(t_A) + \frac{r_0}{2}$$

$$\Rightarrow x_B(t_B) = \frac{v t_P + \frac{r_0}{2}}{1 - \frac{v}{c} \frac{1}{\cos \theta_B}}$$

$$x_A(t_A) = \frac{v t_P - \frac{r_0}{2}}{1 - \frac{v}{c} \frac{1}{\cos \theta_A}}$$

$$\Rightarrow l_P = x_B(t_B) - x_A(t_A) = \frac{v t_P + \frac{r_0}{2}}{1 - \frac{v}{c} \frac{1}{\cos \theta_B}} - \frac{v t_P - \frac{r_0}{2}}{1 - \frac{v}{c} \frac{1}{\cos \theta_A}}$$

- tyč přiblíží z dolů

$$\rightarrow \cos \theta_B \approx \cos \theta_A \approx 1$$

$$\Rightarrow l_P = \frac{l}{1 - \frac{v}{c}} = l_0 \sqrt{\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}} > l_0$$

- tyč oddálí z dolů

$$\rightarrow \cos \theta_B \approx \cos \theta_A \approx -1$$

$$\Rightarrow l_P = \frac{l}{1 + \frac{v}{c}} = l_0 \sqrt{\frac{1 - \frac{v}{c}}{1 + \frac{v}{c}}} < l_0$$